

Introduction aux Représentations de Groupes

CRÉGUT Fanny
KASSIS Antoine

Encadrés par M. Yves LASZLO

Mai 2025

Table des matières

1	Préambule	2
2	Définitions et premières propriétés	2
3	Représentations de groupes abéliens finis	5
3.1	Représentations de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ dans $GL_m(\mathbb{C})$	5
3.1.1	Représentation de degré 1	5
3.1.2	Dimension supérieure	5
3.2	Caractères et groupe dual	5
3.2.1	Généralités	5
3.2.2	Caractères des groupes abéliens finis	6
3.3	Représentations d'un groupe abélien fini	7
4	Généralisation aux groupes finis	11
5	Groupes résolubles	15
5.1	Groupe Dérivé	15
5.2	Groupe résoluble	16
6	Annexes	20

1 Préambule

Quelques notations . . .

Nous travaillons avec des espaces vectoriels de dimension finie.

$\mathbb{K}$ désigne un corps quelconque, sur lequel sont définis les espaces vectoriels si cela n'est pas précisé. On peut penser $\mathbb{K}$ comme $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

Les groupes ont une loi de composition interne notée multiplicativement si cela n'est pas précisé, et leur élément neutre est noté 1.

$\text{Hom}(V_1, V_2)$ est l'espace vectoriel des applications linéaires $V_1 \rightarrow V_2$.

$\text{GL}(V)$ est le groupe des isomorphismes d'un espace vectoriel V , c'est-à-dire des applications linéaires de V dans lui-même ayant un inverse.

$\text{Aut}(G)$ est le groupe des automorphismes d'un groupe G , c'est-à-dire des endomorphismes de G ayant un inverse.

On note $T_n^*(\mathbb{K})$ le sous-groupe de $(\text{GL}_n(\mathbb{K}), \cdot)$ formé des matrices triangulaires supérieures (invertibles).

On note $\mathbb{U}$ l'ensemble des racines de l'unité dans $\mathbb{C}$ et pour $n \in \mathbb{N}$, on note $\mathbb{U}_n$ l'ensemble des racines n -èmes de l'unité dans $\mathbb{C}$.

On note $\mathcal{F}(X, Y)$ l'ensemble des applications $X \rightarrow Y$.

On note $|X|$ ou $\text{Card}(X)$ le cardinal d'un ensemble X .

2 Définitions et premières propriétés

DÉFINITION 2.0.1. —

Étant donné un groupe G , on appelle représentation de G la donnée d'un couple (V, ρ) où :

- V est un espace vectoriel ;
 - ρ est un morphisme de groupe allant de G dans le groupe général linéaire de V
- $$\rho : (G, \cdot) \longrightarrow (\text{GL}(V), \cdot).$$

V est appelé espace de représentation de G .

Lorsqu'il est de dimension finie, on appelle degré de la représentation la dimension de V .

En fait, à tout élément du groupe G , on associe un isomorphisme de $\text{GL}(V)$. On a donc une action de G sur l'ensemble V et, pour alléger les notations, au lieu d'écrire $\rho(g)(v)$, on préférera $g \cdot v$, pour $g \in G, v \in V$.

Ainsi,

$$\forall g, h \in G, \forall v \in V, g \cdot (h \cdot v) = (gh) \cdot v$$

$$1 \cdot v = v$$

Pour $g \in G$, $g^{-1} \cdot v$ est à la fois l'isomorphisme associé à g^{-1} appliqué à v et la réciproque de l'isomorphisme associé à g appliqué à v .

PROPOSITION 2.0.2. —

Étant donné $\rho : G \longrightarrow \text{GL}(V)$ une représentation d'un groupe G et un sous-espace vectoriel W de V , si W est stable par tous les $g \in G$ alors $\rho|_W : G \longrightarrow \text{GL}(W)$ est une représentation de G .

DÉFINITION 2.0.3. —

On appelle sous-représentation de (V, ρ) une telle représentation $(W, \rho|_W)$.

Remarque.— On dit que W est stable par tous les $g \in G$ si $\forall v \in W, \forall g \in G, g \cdot v \in W$.

On note $\rho|_W$ le morphisme $G \longrightarrow \text{GL}(W)$ tel que, pour tout $g \in G$, $\rho|_W(g) = \rho(g)|_W$.

Démonstration. Soit $g \in G$. $\rho(g)$ est injectif donc sa restriction à W aussi. Or W est de dimension finie donc $\rho(g)|_W$ est un isomorphisme $W \longrightarrow W$. Cela est vrai quel que soit $g \in G$ et les propriétés de morphisme de ρ sont préservées lorsqu'on le restreint à $\text{GL}(W)$.

DÉFINITION 2.0.4. —

On dit qu'une représentation $\rho : G \longrightarrow \text{GL}(V)$ d'un groupe G est irréductible si V n'est pas réduit à $\{0\}$ et si ses seules sous-représentations sont triviales : V et $\{0\}$.

DÉFINITION 2.0.5. —

Soient $\rho_1 : G \longrightarrow GL(V_1)$ et $\rho_2 : G \longrightarrow GL(V_2)$ deux représentations d'un groupe G .

On appelle morphisme de représentation de V_1 dans V_2 une application linéaire $\varphi : V_1 \longrightarrow V_2$ telle que, pour tout $g \in G$, $\varphi \circ \rho_1(g) = \rho_2(g) \circ \varphi$, c'est-à-dire telle que, pour tout $g \in G$, le diagramme suivant est commutatif :

$$\begin{array}{ccc} V_1 & \xrightarrow{\varphi} & V_2 \\ \rho_1(g) \downarrow & & \downarrow \rho_2(g) \\ V_1 & \xrightarrow{\varphi} & V_2 \end{array}$$

On appelle isomorphisme de représentation un morphisme de représentation inversible.

On appelle endomorphisme de représentation un morphisme d'une représentation dans elle-même.

PROPOSITION 2.0.6. —

La somme de deux morphismes de représentation est un morphisme de représentation.

La composée de deux morphismes de représentation est un morphisme de représentation.

Démonstration. Soient φ, ψ des morphismes de représentation $(V_1, \rho_1) \longrightarrow (V_2, \rho_2)$ et λ, μ de scalaires.

On vérifie que l'on a bien, pour tout $g \in G$, $(\lambda\varphi + \mu\psi) \circ \rho_1(g) = \rho_2(g) \circ (\lambda\varphi + \mu\psi)$.

Soient $(V_1, \rho_1) \xrightarrow{\varphi} (V_2, \rho_2) \xrightarrow{\psi} (V_3, \rho_3)$ deux morphismes de représentation entre trois représentations d'un groupe G .

Alors, pour tout $g \in G$,

$$\begin{aligned} (\psi \circ \varphi) \circ \rho_1(g) &= \psi \circ (\varphi \circ \rho_1(g)) && [\text{associativité}] \\ &= \psi \circ (\rho_2(g) \circ \varphi) && [\varphi \text{ morphisme}] \\ &= (\psi \circ \rho_2(g)) \circ \varphi && [\text{associativité}] \\ &= (\rho_3(g) \circ \psi) \circ \varphi && [\psi \text{ morphisme}] \\ &= \rho_3(g) \circ (\psi \circ \varphi). && [\text{associativité}] \end{aligned}$$

On a le diagramme commutatif suivant :

$$\begin{array}{ccccc} V_1 & \xrightarrow{\varphi} & V_2 & \xrightarrow{\psi} & V_3 \\ \downarrow \rho_1(g) & & \downarrow \rho_2(g) & & \downarrow \rho_3(g) \\ V_1 & \xrightarrow{\varphi} & V_2 & \xrightarrow{\psi} & V_3 \end{array}$$

Ainsi, $\psi \circ \varphi$ est bien un morphisme de représentation.

PROPOSITION 2.0.7. —

Soient $\rho_1 : G \longrightarrow GL(V_1)$ et $\rho_2 : G \longrightarrow GL(V_2)$ deux représentations d'un groupe G .

L'ensemble des morphismes de représentation de V_1 dans V_2 est muni d'une structure d'espace vectoriel.

PROPOSITION 2.0.8. —

Soit $\rho : G \longrightarrow GL(V)$ une représentation d'un groupe G .

L'ensemble des endomorphismes de représentation de V est muni d'une structure d'algèbre associative.

Remarque.— On notera $\text{Hom}_\rho(V_1, V_2)$ l'espace vectoriel des morphismes de représentation de V_1 dans V_2 et $\text{End}_\rho(V)$ l'algèbre des endomorphismes de représentation de V , à ne pas confondre avec respectivement $\text{Hom}(V_1, V_2)$ l'espace vectoriel des applications linéaires $V_1 \rightarrow V_2$ et $\text{End}(V)$ l'algèbre des endomorphismes d'espace vectoriel de V .

PROPOSITION 2.0.9. —

Soit $\varphi : (V_1, \rho_1) \longrightarrow (V_2, \rho_2)$ un morphisme de représentation d'un groupe G .

Alors $\text{Ker}(\varphi)$ et $\text{Im}(\varphi)$ sont des sous-représentations de V_1 et V_2 respectivement.

Démonstration.

[Noyau] Soit $g \in G$. Soit $x \in \text{Ker}(\varphi) \subset V_1$. Alors $\rho_1(g)(x) \in \text{Ker}(\varphi)$. En effet, $\varphi \circ \rho_1(g)(x) = \rho_2(g) \circ \varphi(x) = 0_V$. Ainsi, $\rho_1(g)(\text{Ker}(\varphi)) \subset \text{Ker}(\varphi)$ et cela est vrai quel que soit $g \in G$.

[Image] Soit $g \in G$. Soit $y \in V_2$. Alors il existe $x \in V_1$ tel que $\varphi(x) = y$. Ainsi, $\rho_2(g)(y) \in \text{Im}(\varphi)$. En effet, $\rho_2(g)(y) = \rho_2(g) \circ \varphi(x) = \varphi \circ \rho_1(g)(x) = \varphi(\rho_1(g)(x))$. De ce fait, $\rho_2(g)(\text{Im}(\varphi)) \subset \text{Im}(\varphi)$ et cela est vrai quel que soit $g \in G$.

PROPOSITION 2.0.10. —

Soit $\varphi : (V_1, \rho_1) \longrightarrow (V_2, \rho_2)$ un isomorphisme de représentation d'un groupe G .

Alors, pour tout $g \in G$, $\rho_1(g)$ et $\rho_2(g)$ sont semblables.

$$\begin{array}{ccc} V_1 & \xrightarrow{\rho_1(g)} & V_2 \\ \varphi \downarrow \wr & & \varphi \downarrow \wr \\ V_1 & \xrightarrow{\rho_2(g)} & V_2 \end{array}$$

Rermarque.— Étant donné un morphisme de représentation $\varphi : V \longrightarrow W$ d'un groupe G , pour chaque $g \in G$, on peut associer une structure de $\mathbb{K}[T]$ -module à V et W (étant donné qu'un $\mathbb{K}[T]$ -module est un espace vectoriel de dimension finie munie d'un endomorphisme), et φ est alors un morphisme de module. Les représentations peuvent alors être vues comme des $\mathbb{K}[G]$ -modules.

3 Représentations de groupes abéliens finis

3.1 Représentations de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ dans $\mathrm{GL}_m(\mathbb{C})$

3.1.1 Représentation de degré 1

$\mathrm{GL}_1(\mathbb{C})$ est naturellement isomorphe à $\mathbb{C}^*$. Ainsi, on étudie les morphismes $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{C}^*$. $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ étant cyclique, la donnée d'un tel morphisme équivaut à la donnée de sa valeur sur un générateur, $\bar{1}$ par exemple. Soit ρ un tel morphisme.

Alors $\rho(\bar{1})^n = 1$ donc $\rho(\bar{1}) \in \mathbb{U}_n$. Ainsi, il existe n représentations de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ de degré 1 : une pour chaque $\xi \in \mathbb{U}_n$:

$$\begin{aligned} \rho_\xi : \quad \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} &\longrightarrow \mathbb{C}^* \\ \bar{k} &\longmapsto \xi^k \end{aligned}$$

Nous verrons dans le reste de la section sur les groupes abéliens l'importance de ces morphismes.

3.1.2 Dimension supérieure

3.2 Caractères et groupe dual

3.2.1 Généralités

DÉFINITION 3.2.1. —

Soit G un groupe.

On appelle caractère de G un homomorphisme du groupe G dans le groupe $(\mathbb{C}^, \cdot)$.*

THÉORÈME 3.2.2. —

Étant donné un groupe G , l'ensemble des caractères de G forme un groupe abélien.

Démonstration. Définissons la loi de composition interne sur les caractères de G :

$$(\chi_1, \chi_2) \longmapsto \chi_1 \chi_2 : (g \mapsto \chi_1(g) \chi_2(g)).$$

$(g \mapsto 1)$ est un caractère de G .

Soient χ_1, χ_2 deux caractères de G . Alors, d'après les propriétés de morphisme des caractères et puisque $\mathbb{C}^*$ est abélien, pour tous $g, h \in G$,

$$\begin{aligned} \chi_1 \chi_2(gh) &= \chi_1(gh) \chi_2(gh) \\ &= \chi_1(g) \chi_1(h) \chi_2(g) \chi_2(h) \\ &= \chi_1(g) \chi_2(g) \chi_1(h) \chi_2(h) \\ &= \chi_1 \chi_2(g) \chi_1 \chi_2(h). \end{aligned}$$

Ainsi, $\chi_1 \chi_2$ est un caractère de G .

Étant donné χ un caractère de G , $\chi^{-1} : (g \mapsto \chi(g)^{-1})$ est l'inverse de χ . C'est un caractère.

En effet, pour tous $g, h \in G$,

$$\begin{aligned} \chi^{-1}(gh) &= (\chi(gh))^{-1} \\ &= (\chi(g) \chi(h))^{-1} \\ &= \chi(h)^{-1} \chi(g)^{-1} \\ &= \chi(g)^{-1} \chi(h)^{-1} \\ &= \chi^{-1}(g) \chi^{-1}(h). \end{aligned}$$

Le groupe des caractères de G est abélien parce que $\mathbb{C}^*$ l'est.

DÉFINITION 3.2.3. —

Étant donné un groupe G , on appelle groupe dual de G le groupe des caractères de G et on le note $\widehat{G}$.

PROPOSITION 3.2.4. —

Soient G un groupe fini et $\chi \in \widehat{G}$.

Alors χ est à valeurs dans $\mathbb{U}$.

En particulier, en notant n l'ordre de G , χ est à valeurs dans $\mathbb{U}_n$.

Démonstration. Soit $n \in \mathbb{N}$ l'ordre de G . Soit $g \in G$. Alors, d'après le théorème de Lagrange, $g^n = 1$. Or χ est un morphisme de groupe donc

$$\chi(g)^n = \chi(g^n) = \chi(1) = 1 \in \mathbb{C}.$$

Ainsi $\chi(g) \in \mathbb{U}_n \subset \mathbb{U}$. Cela est vérifié quel que soit $g \in G$.

3.2.2 Caractères des groupes abéliens finis

Dans cette sous-section, nous allons montrer qu'un groupe abélien fini est isomorphe à son groupe dual. Nous commencerons par nous intéresser aux groupes cycliques.

PROPOSITION 3.2.5. —

Soit $n \in \mathbb{N}$. Le groupe dual de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est $\mathbb{U}_n$.

Démonstration. Soit $\chi \in \widehat{\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}}$.

D'après 3.2.4, χ est à valeurs dans $\mathbb{U}_n$. Or $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \langle \bar{1} \rangle$ est un groupe cyclique donc χ est entièrement déterminé par la donnée de $\chi(\bar{1})$. En effet, pour $\bar{k} \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, $\chi(\bar{k}) = \chi(\bar{1})^k$.

On a un isomorphisme $\widehat{\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}} \xrightarrow{\sim} \mathbb{U}_n$:

$$\begin{array}{ccc} \widehat{\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}} & \longrightarrow & \mathbb{U}_n \\ \chi & \longmapsto & \chi(\bar{1}) \\ (\bar{k} \mapsto \xi^k) & \longleftarrow & \xi \end{array}$$

PROPOSITION 3.2.6. —

Étant donné $n \in \mathbb{N} - \{0\}$, $\widehat{\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}}$ est isomorphe à $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, et cet isomorphisme n'est pas canonique. En particulier, $\widehat{\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}}$ est de cardinal n .

Démonstration. $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est isomorphe à $\mathbb{U}_n$, et cet isomorphisme dépend du choix d'un générateur de $\mathbb{U}_n$ cyclique d'ordre n .

Soit $\omega = \exp(\frac{2\pi i}{n})$. Alors $\mathbb{U}_n = \langle \omega \rangle$.

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} & \longrightarrow & \mathbb{U}_n \\ \bar{k} & \longmapsto & \omega^k \end{array}$$

est un morphisme de groupe surjectif donc c'est un isomorphisme par un argument de cardinalité.

Au lieu de ω , on peut considérer n'importe quel autre générateur de $\mathbb{U}_n$, c'est-à-dire les ω^m pour m premier avec n .

Nous allons maintenant généraliser ce résultat aux groupes finis abéliens.

LEMME 3.2.7. —

Soient G et H des groupes. Alors $\widehat{G \times H}$ est isomorphe à $\widehat{G} \times \widehat{H}$.

Démonstration. Il suffit de vérifier que l'application suivante est un morphisme bijectif :

$$\begin{array}{ccc} \widehat{G \times H} & \longrightarrow & \widehat{G} \times \widehat{H} \\ \chi & \longmapsto & (g \mapsto \chi(g, 1_H), h \mapsto \chi(1_G, h)) \\ ((g, h) \mapsto \chi_1(g)\chi_2(h)) & \longleftarrow & (\chi_1, \chi_2) \end{array}$$

PROPOSITION 3.2.8. —

Si G et H sont des groupes isomorphes alors les groupes duaux $\widehat{G}$ et $\widehat{H}$ sont isomorphes.

Démonstration. Soit $\varphi : G \rightarrow H$ un isomorphisme de groupe. Il suffit de vérifier que l'application suivante est isomorphisme de groupe :

$$\begin{array}{ccc} \widehat{H} & \longrightarrow & \widehat{G} \\ \chi_H & \longmapsto & \chi_H \circ \varphi \\ \chi_G \circ \varphi^{-1} & \longleftarrow & \chi_G \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc} G & \xrightarrow{\varphi} & H \\ & \searrow & \downarrow \chi_H \\ & & \mathbb{C} \end{array} \quad \begin{array}{ccc} G & \xleftarrow{\varphi^{-1}} & H \\ & \swarrow & \downarrow \chi_G \\ & & \mathbb{C} \end{array}$$

THÉORÈME 3.2.9. —

Un groupe fini abélien est isomorphe à son groupe dual. En particulier, ils ont même cardinal.

Démonstration. Soit G un groupe abélien fini.

On applique le théorème de structure des groupes abéliens de type fini : il existe $r \in \mathbb{N}$ et $n_1, n_2, \dots, n_r \in \mathbb{N}_{\geq 2}$ tels que $n_1 | n_2 | \dots | n_r$ tels que G est isomorphe à $\mathbb{Z}/n_1\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/n_2\mathbb{Z} \times \dots \times \mathbb{Z}/n_r\mathbb{Z}$.

D'après 3.2.7, en appliquant une récurrence sur le nombre de groupes, on obtient que le dual de $\mathbb{Z}/n_1\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/n_2\mathbb{Z} \times \dots \times \mathbb{Z}/n_r\mathbb{Z}$ est isomorphe à $\widehat{\mathbb{Z}/n_1\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/n_2\mathbb{Z} \times \dots \times \mathbb{Z}/n_r\mathbb{Z}}$ qui est lui-même isomorphe à $\mathbb{Z}/n_1\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/n_2\mathbb{Z} \times \dots \times \mathbb{Z}/n_r\mathbb{Z}$ par 3.2.6 donc isomorphe à G .

Enfin, d'après 3.2.8, $\widehat{G}$ est isomorphe au dual de $\mathbb{Z}/n_1\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/n_2\mathbb{Z} \times \dots \times \mathbb{Z}/n_r\mathbb{Z}$ qui est lui-même isomorphe à G .

3.3 Représentations d'un groupe abélien fini

THÉORÈME 3.3.1. —

Soient G un groupe abélien fini de cardinal n , et (V, ρ) une représentation de G de degré m .

Alors

$$V = \bigoplus_{\chi \in \widehat{G}} V_\chi$$

où

$$V_\chi = \{v \in V, \forall g \in G, g \cdot v = \chi(g)v\}$$

Démonstration. G est d'ordre n donc d'après le théorème de Lagrange, pour tout $g \in G, g^n = 1$ donc pour tous $g \in G, v \in V, g^n \cdot v = v$.

On en déduit que le polynôme $T^n - 1$ annule tous les isomorphismes g . Or $T^n - 1$ est scindé à racines simples donc tous les isomorphismes $g \in G$ sont diagonalisables. De plus, puisque G est abélien, les isomorphismes commutent. Or des isomorphismes diagonalisables qui commutent sont co-diagonalisables donc il existe une base $\mathcal{B} = \{v_1, \dots, v_m\}$ de vecteurs propres dans laquelle toutes les matrices des endomorphismes g sont diagonales.

Fixons $i \in \{1, \dots, m\}$. Alors v_i est vecteur propre de tous les $g \in G$ donc pour tout $g \in G$, il existe λ_g tel que $g \cdot v_i = \lambda_g v_i$.

Intéressons-nous aux propriétés de l'application $f_i : G \longrightarrow \mathbb{C}$.

$$g \longmapsto \lambda_g$$

Pour tous $g, h \in G$,

$$(gh) \cdot v_i = g \cdot (h \cdot v_i) = g \cdot (f_i(h)v_i) = f_i(h) g \cdot v_i = f_i(h)f_i(g)v_i$$

donc

$$f_i(gh)v_i = f_i(g)f_i(h)v_i.$$

Or v_i est un vecteur non nul donc

$$f_i(gh) = f_i(g)f_i(h).$$

En particulier, $f_i(g)f_i(g^{-1}) = f_i(gg^{-1}) = f_i(1)$. Or $f_i(1)v_i = 1 \cdot v_i = v_i$ donc $f_i(1) = 1$.

On en déduit que $f_i(g)$ est inversible.

f_i est donc un homomorphisme de groupe $G \longrightarrow \mathbb{C}^*$, i.e. un caractère du groupe G .

On cherche à décomposer V en somme directe de sous-espaces « propres » qui ne sont pas associés à une valeur propre mais à un caractère de G .

En définissant V_χ pour $\chi \in \hat{G}$ comme dans le théorème, on rassemble les f_i qui sont égaux.

On obtient ainsi le résultat escompté.

Remarque.— Pour $\chi \in \hat{G}$, notons n_χ la dimension de V_χ , qui est aussi la cardinal de $\{i \in \{1, \dots, m\}, f_i = \chi\}$, et $\mathbb{C}_\chi$ une droite vectorielle stable pour les $g \in G$ dont la valeur propre prise pour $g \in G$ est $\chi(g)$. On peut donc écrire

$$V_\chi = \bigoplus_{i=1}^{n_\chi} \mathbb{C}_\chi$$

et

$$V = \bigoplus_{\chi \in \hat{G}} V_\chi = \bigoplus_{\chi \in \hat{G}} n_\chi \mathbb{C}_\chi.$$

Connaître les n_χ équivaut donc à connaître entièrement la représentation (à isomorphisme près), i.e. les n_χ caractérisent la représentation.

Pour connaître les n_χ , nous allons définir un nouvel objet : le caractère de la représentation. Nous allons voir qu'il caractérise la représentation (comme son nom le sous-entend) dans le cas des groupes abéliens finis, mais également dans le cas des groupes finis non nécessairement abéliens.

DÉFINITION 3.3.2. —

Soient G un groupe et (V, ρ) une représentation de G . On appelle caractère de la représentation l'application

$$\begin{aligned} \chi_\rho : G &\longrightarrow \mathbb{C} \\ g &\longmapsto \text{Tr}(\rho(g)) \end{aligned}$$

Remarque.— Le caractère d'une représentation n'est pas nécessairement un homomorphisme de groupe, il ne faut pas le confondre avec le caractère d'un groupe !

Soient G un groupe abélien fini d'ordre n et (V, ρ) une représentation de degré m de ce groupe. Alors, avec les notations du théorème

$$\chi_\rho = \sum_{\chi \in \hat{G}} n_\chi \chi.$$

Comme observé précédemment, connaître les n_χ suffit à caractériser la représentation. Pour connaître les n_χ , il semble naturel d'introduire un produit scalaire sur $\hat{G}$.

PROPOSITION 3.3.3. —

L'application $\langle \cdot | \cdot \rangle : \mathcal{F}(G, \mathbb{C}) \longrightarrow \mathbb{C}$ est un produit scalaire hermitien.

$$(f_1, f_2) \longmapsto \frac{1}{\text{Card}(G)} \sum_{g \in G} f_1(g) \overline{f_2(g)}$$

PROPOSITION 3.3.4. —

La famille $(\mathbf{1}_g)_{g \in G}$ est une base orthogonale de $\mathcal{F}(G, \mathbb{C})$. Ainsi, $\mathcal{F}(G, \mathbb{C})$ est un $\mathbb{C}$ -espace vectoriel de dimension n .

Démonstration. Soient $g_1, g_2 \in G$. Alors

$$\langle \mathbf{1}_{g_1} | \mathbf{1}_{g_2} \rangle = \frac{1}{n} \sum_{h \in G} \mathbf{1}_{g_1}(h) \overline{\mathbf{1}_{g_2}(h)} = \frac{1}{n} \sum_{h \in G} \delta_{g_1 h} \overline{\delta_{g_2 h}} = \frac{\delta_{g_1 g_2}}{n}.$$

Ainsi, les $\mathbf{1}_g$ sont orthogonaux deux à deux, ce qui entraîne la liberté de la famille $(\mathbf{1}_g)_{g \in G}$.

Pour toute $f \in \mathcal{F}(G, \mathbb{C})$, $f = \sum_{g \in G} f(g) \mathbf{1}_g$ donc la famille $(\mathbf{1}_g)_{g \in G}$ est génératrice.

Le cardinal de la famille $(\mathbf{1}_g)_{g \in G}$ est le cardinal de G , ce qui conclut quant à la dimension de $\mathcal{F}(G, \mathbb{C})$.

THÉORÈME 3.3.5. —

$\widehat{G}$ est une base orthonormée de $\mathcal{F}(G, \mathbb{C})$ pour le produit scalaire précédent.

LEMME 3.3.6. —

Étant donné $\chi \in \widehat{G}$,

$$\sum_{g \in G} \chi(g) = \begin{cases} 0 & \text{si } \chi \neq 1 \\ n & \text{si } \chi = 1 \end{cases}$$

Démonstration. (Lemme). Soit $g_0 \in G$. Alors

$$\begin{array}{ccc} G & \longrightarrow & G \\ g & \longmapsto & g_0 g \end{array}$$

est une bijection donc on peut faire un changement de variable dans la somme $g \rightsquigarrow g_0 g$:

$$\sum_{g \in G} \chi(g) = \sum_{g \in G} \chi(g_0 g) = \sum_{g \in G} \chi(g_0) \chi(g) = \chi(g_0) \sum_{g \in G} \chi(g)$$

donc

$$\left(1 - \chi(g_0)\right) \sum_{g \in G} \chi(g) = 0.$$

Ou bien il existe $g_0 \in G$ tel que $\chi(g_0) \neq 1$ et alors la somme est nulle, ou bien, pour tout $g \in G$, $\chi(g) = 1$ donc $\chi = 1$ et la somme vaut n .

Démonstration. (Théorème). Montrons que ces vecteurs sont unitaires et orthogonaux. La maximalité du cardinal suffira pour conclure puisque G est abélien fini donc $\text{Card}(G) = \text{Card}(\widehat{G})$. Soient $\chi_1, \chi_2 \in \widehat{G}$. Les caractères sont à valeurs dans $\mathbb{U}$ donc quel que soit $g \in G$, $\overline{\chi_2(g)} = \chi_2(g)^{-1}$. Ainsi,

$$n \langle \chi_1 | \chi_2 \rangle = \sum_{g \in G} \chi_1(g) \overline{\chi_2(g)} = \sum_{g \in G} \chi_1(g) \chi_2(g)^{-1} = \sum_{g \in G} \chi_1 \chi_2^{-1}(g).$$

Soit $\chi = \chi_1 \chi_2^{-1} \in \widehat{G}$. Alors

$$\langle \chi_1 | \chi_2 \rangle = \frac{1}{n} \sum_{g \in G} \chi(g) = \begin{cases} 0 & \text{si } \chi \neq 1, \text{ c'est-à-dire si } \chi_1 \neq \chi_2 \\ 1 & \text{si } \chi = 1, \text{ c'est-à-dire si } \chi_1 = \chi_2 \end{cases} = \delta_{12}.$$

PROPOSITION 3.3.7. —

Étant donnée $f \in \mathcal{F}(G, \mathbb{C})$,

$$f = \sum_{\chi \in \widehat{G}} \langle f | \chi \rangle \chi.$$

COROLLAIRE 3.3.8. —

Quel que soit $\chi \in \widehat{G}$,

$$n_\chi = \langle \chi_\rho | \chi \rangle.$$

Les n_χ caractérise la représentation. Or, d'après le corollaire précédent, ils sont caractérisés par χ_ρ . Ainsi, χ_ρ caractérise la représentation.

$$V = \bigoplus_{\chi \in \widehat{G}} V_\chi = \bigoplus_{\chi \in \widehat{G}} \langle \chi_\rho | \chi \rangle \mathbb{C}_\chi.$$

Cette décomposition en somme directe est en fait une décomposition en somme directe de représentations irréductibles de degré 1.

PROPOSITION 3.3.9. —

Toute représentation irréductible d'un groupe abélien fini est de degré 1.

Démonstration. Une représentation de degré 1 est nécessairement irréductible.

Réciproquement, soit $\rho : G \rightarrow \text{GL}(V)$ une représentation d'un groupe G abélien fini. Supposons-la irréductible.

Alors

$$V = \bigoplus_{\chi \in \widehat{G}} n_{\chi} \mathbb{C}_{\chi}.$$

Les $\mathbb{C}_{\chi}$ sont des sous-représentations (irréductibles) de V donc, puisque V est irréductible, nécessairement, un seul des n_{χ} est non nul et vaut 1. Ainsi, $V = \mathbb{C}$ de degré 1.

Cela sera généralisé aux groupes finis non nécessairement abéliens mais il existera des représentations irréductibles de degré > 1 .

Remarque.— Les groupes finis non abéliens ont moins de caractères que d'éléments. Par exemple, les groupes de permutations $\mathfrak{S}_n$ ont seulement deux caractères : Id et la signature ε .

4 Généralisation aux groupes finis

Étant donné que les groupes non abéliens ont *trop peu* de caractères, on peut conjecturer que l'étude des caractères de groupes ne suffit pas à l'étude complète des représentations des groupes non-abéliens.

THÉORÈME 4.0.1 (MASCHKE). —

Soient $(G, \cdot)$ un groupe fini, $\mathbb{K}$ un corps et V un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie.

Supposons que $\text{car}(\mathbb{K}) \nmid |G|$.

Alors V peut être décomposé en somme directe finie de sous-représentations irréductibles V_i .

$$V = \bigoplus_i V_i$$

Démonstration. Si V est une représentation irréductible, par exemple si $\dim V = 1$, il n'y a rien à faire. Supposons alors que $\dim V = n$ pour $n > 1$ et qu'il existe une sous-représentation $W \subsetneq V$ non triviale. Soit W_0 un supplémentaire de W . Soit p_0 le projecteur sur W de noyau W_0 . On a alors :

$$V = W \oplus W_0 = \text{Im}(p_0) \oplus \text{Ker}(p_0)$$

Cependant, rien ne garantit que $\text{Ker}(p_0) = W_0$ est une sous-représentation de V , *i.e.* qu'il est stable par tous les $g \in G$.

Une idée serait d'ajuster le projecteur de sorte que son noyau soit une sous-représentation. Il faudrait trouver une projection de W qui soit en quelque sorte invariante par composition de $\rho(g)$, $\forall g \in G$.

Au vu du fait que $\text{car}(\mathbb{K}) \nmid |G|$, on a que $1_{\mathbb{K}} \cdot |G| \neq 0_{\mathbb{K}}$ et cet élément est *inversible*. On note cet élément $|G|$ et son inverse $\frac{1}{|G|}$ vu qu'il n'y a plus d'ambiguïté. Considérons alors l'application $V \rightarrow W$ définie par :

$$P : x \mapsto \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \rho(g) \circ p_0 \circ \rho(g)^{-1}(x) \quad (*)$$

On voit bien que si G n'était pas fini ou si $\text{car}(\mathbb{K})$ divisait $|G|$, l'application ne serait pas bien définie.

Montrons que l'image de P est W .

Soit $x \in V$. Alors

$$P(x) = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \rho(g) \left(\underbrace{p_0(\rho(g)^{-1}(x))}_{\in W} \right) \in W$$

puisque p_0 projette sur W et que $\rho(g)$ laisse stable W . Ainsi, $\text{Im}(P) \subset W$.

Soit $w \in W$. Alors, en appliquant $(*)$ on obtient :

$$\begin{aligned} P(w) &= \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \rho(g) \circ p_0 \circ \rho(g)^{-1}(w) \\ &= \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \rho(g) \circ p_0 \left(\underbrace{\rho(g)^{-1}(w)}_{\in W} \right) \\ &= \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \rho(g) \left(\rho(g)^{-1}(w) \right) \\ &= \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} w \\ &= w \end{aligned}$$

puisque W est invariant par $\rho(g)^{-1} = \rho(g^{-1})$, $\forall g \in G$ comme étant une sous-représentation de V . Ainsi, $\text{Im}(P) = W$ et $P|_W = \text{Id}_W$.

On obtient donc que, pour tout $x \in V$, $P^2(x) = P(\underbrace{P(x)}_{\in W}) = P(x)$, c'est-à-dire $P^2 = P$.

Ainsi, le morphisme P est une projection sur W . Voyons si le supplémentaire de W associé à P , donc $\text{Ker}(P)$ est une sous-représentation.

On veut vérifier que $\forall g \in G, \rho(g)(\text{ker}(P)) \subset \text{ker}(P)$. Soient $x \in \text{ker}(P)$, $h \in G$. Appliquons P à $\rho(h)(x)$:

$$\begin{aligned}
 P(x) &= \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \rho(g) \circ p_0 \circ \rho(g)^{-1} (\rho(h)(x)) \\
 &= \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \rho(g) \circ p_0 \circ \rho(g^{-1}) \circ \rho(h)(x) \\
 &= \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \rho(g) \circ p_0 \circ \rho(g^{-1}h)(x) \\
 &= \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \rho(g) \circ p_0 \circ \rho((h^{-1}g)^{-1})(x) \\
 [\text{multiplication par } \rho(h) \cdot \rho(h^{-1})] &= \frac{\rho(h)}{|G|} \sum_{g \in G} \rho(h^{-1})\rho(g) \circ p_0 \circ \rho((h^{-1}g)^{-1})(x) \\
 &= \frac{\rho(h)}{|G|} \sum_{g \in G} \rho(h^{-1}g) \circ p_0 \circ \rho((h^{-1}g)^{-1})(x) \\
 [\text{car } g \mapsto h^{-1}g \text{ est une bijection}] &= \frac{1}{|G|} \sum_{g' \in G} \rho(g') \circ p_0 \circ \rho(g'^{-1})(x) \\
 &= 0
 \end{aligned}$$

Ainsi, $\text{ker}(P)$ est bien une sous-représentation de V et :

$$V = \text{Im}(P) \oplus \text{ker}(P) = W \oplus \text{ker}(P)$$

Un argument de récurrence sur la dimension des sous-représentations (strictement inférieures à n) permet de conclure qu'il existe un nombre fini de sous-représentations irréductibles V_i tel que :

$$V = \bigoplus_i V_i.$$

LEMME 4.0.2 (SCHUR). —

Soient $\rho_1 : G \rightarrow \text{GL}(V_1)$ et $\rho_2 : G \rightarrow \text{GL}(V_2)$ deux représentations irréductibles d'un groupe G dans des $\mathbb{C}$ -espaces vectoriels V_1 et V_2 .

Alors $\text{Hom}_\rho(V_1, V_2)$ est de dimension ≤ 1 :

i) Si les représentations ne sont pas isomorphes alors $\text{Hom}_\rho(V_1, V_2) = \{0\}$,

ii) S'il existe $f_0 : (V_1, \rho_1) \xrightarrow{\sim} (V_2, \rho_2)$ un isomorphisme de représentation alors $\text{Hom}_\rho(V_1, V_2) = \mathbb{C}f_0$ est une droite vectorielle.

En particulier, si $(V_1, \rho_1) = (V_2, \rho_2) =: (V, \rho)$ alors les morphismes de représentation de (V, ρ) dans lui-même sont les homothéties.

Démonstration. Soit $f : (V_1, \rho_1) \rightarrow (V_2, \rho_2)$ un morphisme de représentation.

i) Si les représentations ne sont pas isomorphes alors f n'est pas un isomorphisme donc ou bien f n'est pas surjective ou bien elle n'est pas injective. Si f n'est pas surjective alors $\text{Im}(f) \subsetneq V_2$ donc $\text{Im}(f) = \{0\}$ par irréductibilité de (V_2, ρ_2) . Si f n'est pas injective alors $\text{ker}(f) \neq \{0\}$ donc $\text{ker}(f) = V_1$ par irréductibilité de (V_1, ρ_1) . En tout cas, f est nulle.

ii) Supposons l'existence de $f_0 : (V_1, \rho_1) \xrightarrow{\sim} (V_2, \rho_2)$ isomorphisme de représentation. Alors $\varphi := f_0^{-1} \circ f$ est un morphisme de représentation de (V_1, ρ_1) dans lui-même. En particulier, φ est un endomorphisme de V_1 $\mathbb{C}$ -espace vectoriel donc il admet une valeur propre $\lambda \in \mathbb{C}$ puisque $\mathbb{C}$ est algébriquement clos. $\varphi - \lambda \text{Id}_{V_1}$ est un morphisme de représentation non injectif donc nul d'après i). Ainsi $\varphi = \lambda \text{Id}_{V_1}$. On en conclut que $f = \lambda f_0$.

Le lemme de Schur est fondamental pour montrer que les caractères des représentations irréductibles forment une famille orthonormale pour le produit scalaire déjà défini.

COROLLAIRE 4.0.3. —

Soient (V_1, ρ_1) et (V_2, ρ_2) deux représentations irréductibles et $h \in \text{Hom}(V_1, V_2)$. On définit

$$h_0 = \frac{1}{|G|} \sum_{t \in G} \rho_2(t^{-1}) \circ h \circ \rho_1(t)$$

i) Si les deux représentations ne sont pas isomorphes alors $h_0 = 0$,

ii) Si on a $(V_1, \rho_1) \cong (V_2, \rho_2)$, alors, à isomorphisme près, h_0 est une homothétie de rapport $\frac{\text{Tr}(h)}{\dim(V_1)}$.

Démonstration. Il suffit de montrer que $h_0 \circ \rho_1 = \rho_2 \circ h_0$, c'est-à-dire que $h_0 : V_1 \rightarrow V_2$ est un morphisme de représentation, en se servant du fait que $g \in G \rightarrow t \cdot g$ est une bijection pour tout $t \in G$. Le reste découle directement du lemme de Schur. Ce qui nous importe est sa version matricielle.

COROLLAIRE 4.0.4 (VERSION MATRICIELLE DE 4.0.3). —

On pose :

$$\begin{aligned} \rho_1 &= (r_1^{ij})_{i,j \in \{1, \dots, \dim(V_1)\}} \\ \rho_2 &= (r_2^{ij})_{i,j \in \{1, \dots, \dim(V_2)\}} \\ h &= (x^{ij})_{(i,j) \in \{1, \dots, \dim(V_2)\} \times \{1, \dots, \dim(V_1)\}} \\ h_0 &= (x_0^{ij})_{(i,j) \in \{1, \dots, \dim(V_2)\} \times \{1, \dots, \dim(V_1)\}} \end{aligned}$$

Avec la définition de h_0 précédente, on obtient :

$$x_0^{ij} = \frac{1}{|G|} \sum_{t, l, k} r_2^{il}(t^{-1}) \cdot x^{lk} \cdot r_1^{kj}(t)$$

Suivant les cas (i) et (ii) de 4.0.3 on a :

- i) $\forall h \in \text{Hom}(V_1, V_2), h_0 = 0$ donc $\forall (l, k) \in \{1, \dots, \dim(V_2)\} \times \{1, \dots, \dim(V_1)\}, \frac{1}{|G|} \sum_{t \in G} r_2^{il}(t^{-1}) \cdot r_1^{kj}(t) = 0$
 ii) $h_0 = \frac{\text{Tr}(h)}{\dim(V)} \cdot \text{Id} \implies \frac{1}{|G|} \sum_{t \in G} r_2^{il}(t^{-1}) \cdot r_1^{kj}(t) = \frac{1}{\dim(V)} \cdot \delta_{ij} \cdot \delta_{lk}$

Démonstration. L'idée de la preuve est d'appliquer le lemme de Schur en prenant pour h des matrices élémentaires E_{ij} .

En particulier, si on a un isomorphisme de représentation alors $\frac{1}{|G|} \sum_{t \in G} r_2^{ii}(t^{-1}) \cdot r_1^{jj}(t) = \frac{1}{\dim(V)} \delta_{ij}$.
 Sinon, on aura $\frac{1}{|G|} \sum_{t \in G} r_2^{ii}(t^{-1}) \cdot r_1^{jj}(t) = 0$.

On remarque que, pour $i \in \{1, 2\}$, en prenant un produit scalaire $\langle \cdot | \cdot \rangle$ sur V_i et en définissant

$$\begin{aligned} (\cdot | \cdot) : V_i \times V_i &\longrightarrow \mathbb{C} \\ (x, y) &\longmapsto \sum_{t \in G} \langle \rho_i(t)x | \rho_i(t)y \rangle, \end{aligned}$$

on obtient un produit scalaire tel que, pour tous $x, y \in V_i, t \in G$ $\langle \rho_i(t)x | \rho_i(t)y \rangle = \langle x | y \rangle$. On sait alors que les matrices des ρ_i sont unitaires et donc, dans une base adaptée, $r_{kl}^i(t^{-1}) = \overline{r_{lk}^i(t)}$. Enfin, cela veut dire qu'on peut écrire nos relations sous forme du produit scalaire défini dans la section précédente. On a donc $\langle r_{ii}^2 | r_{jj}^1 \rangle = \frac{1}{\dim(V)} \delta_{ij}$ ou $\langle r_{ii}^2 | r_{jj}^1 \rangle = 0$. Cela nous permet d'arriver aux relations d'orthogonalité demandées.

THÉORÈME 4.0.5. —

Les caractères de représentations irréductibles forment une famille orthonormale pour le produit scalaire associé.

Démonstration. on a qu'à remarquer que si on a isomorphisme :

$$\langle \text{Tr}(\rho_2) | \text{Tr}(\rho_1) \rangle = \sum_{i,j} \langle r_{ii}^2 | r_{jj}^1 \rangle = \sum_{i,j} \frac{1}{\dim(V)} \delta_{ij} = \sum_{i=1}^{\dim(V)} \frac{1}{\dim(V)} = 1$$

Sinon :

$$\langle \text{Tr}(\rho_2) | \text{Tr}(\rho_1) \rangle = \sum_{i,j} \langle r_{ii}^2 | r_{jj}^1 \rangle = 0$$

L'orthonormalité suivi du théorème de Maschke nous permet d'avoir la même forme d'unicité qu'on a eu dans le cas des groupes abéliens.

Ainsi, on obtient le théorème central suivant :

THÉORÈME 4.0.6. —

Deux représentations sont isomorphes si et seulement si elles ont le même caractère de représentation.

Quelques propositions commodes pour l'identification de sous-représentations irréductibles.

THÉORÈME 4.0.7. —

Soit (V, ρ) une représentation d'un groupe G .

La représentation est irréductible si et seulement si $\langle \chi_\rho | \chi_\rho \rangle = 1$.

Démonstration.

$\Rightarrow$ On a déjà montré que le caractère d'une représentation irréductible est de norme 1 (cf. 4.0.5).

$\Leftarrow$ On décompose V en sous-représentations irréductibles d'après le théorème de Maschke :

$$V = \bigoplus_i V_i.$$

En notant n_j la multiplicité de V_j représentation irréductible dans la somme directe, celle-ci se réécrit

$$V = \bigoplus_j n_j V_j.$$

On note leurs caractères respectivement χ_V et χ_j . On a $\chi_V = \sum_j n_j \chi_j$. Donc, par orthonormalité des caractères de représentation irréductible, $\langle \chi_V | \chi_V \rangle = \sum_j n_j^2$. Ainsi, $\langle \chi_V | \chi_V \rangle = 1$ si et seulement s'il n'y a qu'un n_j non nul et qu'il est égal à 1.

5 Groupes résolubles

5.1 Groupe Dérivé

DÉFINITION 5.1.1. —

Étant donné un groupe G et deux éléments $g, h \in G$, on appelle commutateur de g et h l'élément $ghg^{-1}h^{-1}$ que l'on le note $[g, h]$.

Le commutateur de deux éléments g et h d'un groupe G mesure le défaut de commutativité entre ces deux éléments :

$$gh = hg \Leftrightarrow [g, h] = 1.$$

DÉFINITION 5.1.2. —

Soit G un groupe. On appelle groupe dérivé de G le sous-groupe de G engendré par les commutateurs de G . On le note $D(G)$ ou simplement DG , ou encore $[G, G]$.

PROPOSITION 5.1.3. —

Soit $f : G \longrightarrow H$ un morphisme entre deux groupes.

Alors $f(DG) \subset DH$.

En particulier, $f(DG) = D(f(G))$ et, si f est surjectif alors $f(DG) = DH$.

Démonstration. On va appliquer 6.0.6.

Soit $[g_1, g_2]$ un commutateur de G (on sous-entend par là que l'on prend un commutateur c de G et qu'alors il existe $g_1, g_2 \in G$ tels que $c = [g_1, g_2]$). Alors, par propriété de morphisme, $f([g_1, g_2]) = [f(g_1), f(g_2)]$ est un commutateur de H , et en particulier, un commutateur de $f(G)$. Ainsi, $f(DG) \subset D(f(G)) \subset DH$.

Soit $[h_1, h_2]$ un commutateur de $f(G)$. Alors il existe $g_1, g_2 \in G$ tels que $h_1 = f(g_1)$ et $h_2 = f(g_2)$. Alors, par le même calcul que précédemment, $[h_1, h_2] = f([g_1, g_2])$ est l'image par f d'un commutateur de G . Ainsi $D(f(G)) \subset f(DG)$.

THÉORÈME 5.1.4. —

Soit G un groupe. Alors DG est le plus petit sous-groupe distingué H de G tel que le quotient G/H est abélien, i.e. étant donné H un sous-groupe distingué de G , G/H est abélien si et seulement si $DG \subset H$.

G/DG est donc le plus grand quotient abélien de G .

LEMME 5.1.5. —

Le groupe dérivé d'un groupe est un sous-groupe caractéristique.

Démonstration. (Lemme). Soit G un groupe et soit $\alpha \in \text{Aut}(G)$. Soient $g, h \in G$.

Alors $\alpha([g, h]) = [\alpha(g), \alpha(h)] \in DG$ donc $\alpha(DG) \subset DG$. En appliquant la même chose à α^{-1} , on obtient l'égalité.

Démonstration. (Théorème). Ainsi, $DG \triangleleft G$ d'après le lemme 6.0.3.

Soit H un sous-groupe distingué de G .

Alors

$$\begin{aligned} DG \subset H &\Leftrightarrow \forall g, h \in G, ghg^{-1}h^{-1} \in H \\ &\Leftrightarrow \forall g, h \in G, \overline{ghg^{-1}h^{-1}} = 1 \in G/H \\ &\Leftrightarrow \forall g, h \in G, \overline{gh} = \overline{hg} \in G/H \\ &\Leftrightarrow G/H \text{ est abélien.} \end{aligned}$$

DÉFINITION 5.1.6. —

Soit G un groupe.

On appelle suite dérivée de G la suite $(D^n G)_{n \in \mathbb{N}}$ de sous-groupes de G définie par récurrence par

$$\begin{cases} D^0 G = G \\ D^n G = D(D^{n-1} G) \quad \text{si } n \geq 1 \end{cases}$$

COROLLAIRE 5.1.7. —

Soit G un groupe.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $D^n G$ est un sous-groupe caractéristique de G .

En particulier, ils sont tous distingués dans G .

Démonstration. Quel que soit $n \in \mathbb{N}$, $D^{n+1}G$ est un sous-groupe caractéristique de $D^n G$ d'après 5.1.5. Par récurrence, en appliquant 6.0.2 et 6.0.3, on obtient le résultat.

Remarque.— On peut montrer que :

$$\widehat{G} \cong \widehat{G/DG}$$

Cela se démontre en observant que $\forall \chi \in \widehat{G}, \forall g \in G$ on a $\chi(gD(G)) = \chi(g)$ par commutativité de $\mathbb{C}$.

Ainsi, moins le groupe est abélien, moins il a de caractères de groupes.

On revient bien sur l'idée que les caractères de groupes ne suffisent pas à décrire les représentations des groupes non abéliens.

5.2 Groupe résoluble

DÉFINITION 5.2.1. —

La classe des groupes résolubles $\mathcal{C}_r$ est la plus petite classe contenant la classe $\mathcal{C}_a$ des groupes abéliens et stable par suite exacte, c'est-à-dire qu'étant donnée la suite exacte

$$1 \longrightarrow G_1 \longrightarrow G_2 \longrightarrow G_3 \longrightarrow 1,$$

$$G_2 \in \mathcal{C}_r \iff G_1, G_3 \in \mathcal{C}_r.$$

Remarque.— Lorsqu'on a une suite exacte $1 \longrightarrow G_1 \longrightarrow G_2 \longrightarrow G_3 \longrightarrow 1$, G_2 abélien $\Rightarrow G_1, G_3$ abéliens (comme quotient et sous-groupe d'un groupe abélien), mais G_1, G_3 abéliens $\nRightarrow G_2$ abélien.

Contre-exemples :

$$1 \longrightarrow SO_2(n) \longrightarrow O_2(n) \longrightarrow \{\pm 1\} \longrightarrow 1$$

$$1 \longrightarrow \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \longrightarrow \mathfrak{A}_4 \longrightarrow \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \longrightarrow 1$$

Cela motive cette notion de groupe résoluble.

THÉORÈME 5.2.2. —

Un groupe G est résoluble si et seulement s'il existe $n \in \mathbb{N}$ tel que $D^n G = \{1\}$, c'est-à-dire si la suite dérivée est stationnaire à $\{1\}$.

Démonstration. Notons $\mathcal{C}_D$ la classe des groupes G pour lesquels il existe $n \in \mathbb{N}$ tel que $D^n G = \{1\}$.

Cette classe contient clairement les groupes abéliens puisque le groupe dérivé d'un groupe abélien est trivial.

Montrons qu'elle est stable par suite exacte.

Soit $1 \longrightarrow H \longrightarrow G \longrightarrow K \longrightarrow 1$ une suite exacte de groupes.

Quitte à appliquer un isomorphisme sur H et K , on peut supposer que H est un sous-groupe distingué de G et que $K = G/H$.

Supposons qu'il existe $n \in \mathbb{N}$ tel que $D^n G = \{1\}$.

Alors, par itération de l'opérateur D , pour tout $k \in \mathbb{N}$, $D^k H \subset D^k G$ donc en particulier, $D^n H = \{1\}$.

$\pi : G \twoheadrightarrow G/H$ la projection canonique est surjective. Ainsi, pour tout $k \in \mathbb{N}$, $\pi(D^k G) = D^k(G/H)$ donc $D^n(G/H) = \{1\}$.

Supposons réciproquement qu'il existe $n, m \in \mathbb{N}$ tels que $D^n H = \{1\}$ et $D^m(G/H) = \{1\}$.

Alors, puisque la projection canonique $\pi : G \twoheadrightarrow G/H$ est surjective, $\pi(D^m G) = D^m(G/H) = \{1\}$ donc $D^m G \subset \text{Ker}(\pi) = \text{Im}(\iota) = H$ où ι est l'inclusion $H \hookrightarrow G$. Ainsi, $D^{m+n} G = D^n(D^m G) \subset D^n H = \{1\}$.

Ainsi, $\mathcal{C}_D$ est stable par suite exacte et contient la classe des groupes abéliens. On en conclut que

$$\mathcal{C}_r \subset \mathcal{C}_D$$

puisque $\mathcal{C}_r$ est la plus petite classe vérifiant ces propriétés.

Réciproquement, soit $G \in \mathcal{C}_D$. Alors il existe $n \in \mathbb{N}$ tel que $D^n G = 1$. Montrons par récurrence que $G \in \mathcal{C}_r$. Soit $k \in \mathbb{N} - \{0\}$. Supposons $D^k G$ résoluble.

Alors $1 \longrightarrow D^k G \longrightarrow D^{k-1} G \longrightarrow D^{k-1} G / D^k G \longrightarrow 1$ est exacte.

$$1 \longrightarrow \underbrace{D^k G}_{\text{résoluble}} \longrightarrow D^{k-1} G \longrightarrow \underbrace{D^{k-1} G / D^k G}_{\text{abélien donc résoluble}} \longrightarrow 1$$

Par stabilité par suite exacte, $D^{k-1} G$ est également résoluble. Cela conclut l'hérédité.

Or $D^n G = \{1\}$.

Si $n = 0$ alors $G = \{1\}$ est résoluble (parce que abélien par exemple).

Si $n \geq 1$ alors l'étape d'initialisation de la récurrence est vérifiée. Le principe de récurrence conclut : pour tout $k \leq n$, $D^k G$ est résoluble. En particulier, pour $k = 0$, G est résoluble. Ainsi

$$\mathcal{C}_D \subset \mathcal{C}_r.$$

Voici un exemple classique mais important de groupes résolubles.

PROPOSITION 5.2.3. —

Le groupe des matrices triangulaires supérieures inversibles $(T_n^(\mathbb{C}), \cdot)$ est résoluble.*

Démonstration.

On note $T_n^1(\mathbb{C})$ le sous-groupe de $T_n^*(\mathbb{C})$ formé des matrices triangulaires supérieures dont les éléments diagonaux sont égaux à 1.

$$\text{Soient } A = \begin{pmatrix} a_1 & * & * & \cdots & * \\ 0 & a_2 & * & \cdots & * \\ 0 & 0 & a_3 & \cdots & * \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a_n \end{pmatrix} \in T_n^*(\mathbb{C}) \text{ et } B = \begin{pmatrix} b_1 & * & * & \cdots & * \\ 0 & b_2 & * & \cdots & * \\ 0 & 0 & b_3 & \cdots & * \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & b_n \end{pmatrix} \in T_n^*(\mathbb{C})$$

$$\text{d'inverses respectifs : } A^{-1} = \begin{pmatrix} a_1^{-1} & * & * & \cdots & * \\ 0 & a_2^{-1} & * & \cdots & * \\ 0 & 0 & a_3^{-1} & \cdots & * \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a_n^{-1} \end{pmatrix} \text{ et } B^{-1} = \begin{pmatrix} b_1^{-1} & * & * & \cdots & * \\ 0 & b_2^{-1} & * & \cdots & * \\ 0 & 0 & b_3^{-1} & \cdots & * \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & b_n^{-1} \end{pmatrix}.$$

On obtient en calculant le commutateur :

$$[A, B] = A \cdot B \cdot A^{-1} \cdot B^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & * & * & \cdots & * \\ 0 & 1 & * & \cdots & * \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & * \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix} \in T_n^1(\mathbb{C}).$$

Ainsi, on déduit que $D(T_n^*(\mathbb{C})) \subset T_n^1(\mathbb{C})$.

Il suffit alors de montrer que $T_n^1(\mathbb{C})$ est résoluble pour conclure.

$$\text{Soient } C = \begin{pmatrix} 1 & c_1 & * & \cdots & * \\ 0 & 1 & c_2 & \cdots & * \\ 0 & 0 & 1 & \ddots & * \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & c_{n-1} \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix} \in T_n^1(\mathbb{C}) \text{ et } D = \begin{pmatrix} 1 & d_1 & * & \cdots & * \\ 0 & 1 & d_2 & \cdots & * \\ 0 & 0 & 1 & \ddots & * \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & d_{n-1} \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix} \in T_n^1(\mathbb{C})$$

d'inverses respectifs :

$$C^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -c_1 & * & \cdots & * \\ 0 & 1 & -c_2 & \cdots & * \\ 0 & 0 & 1 & \ddots & * \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & -c_{n-1} \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix} \in T_n^1(\mathbb{C}) \text{ et } D^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -d_1 & * & \cdots & * \\ 0 & 1 & -d_2 & \cdots & * \\ 0 & 0 & 1 & \ddots & * \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & -d_{n-1} \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix} \in T_n^1(\mathbb{C})$$

On obtient en calculant le commutateur :

$$[C, D] = C \cdot D \cdot C^{-1} \cdot B^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & * & \cdots & * \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & * \\ 0 & 0 & 1 & \ddots & * \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}$$

Étant donné $r \in \{0, \dots, n-1\}$, notons $T_n^{1,r}(\mathbb{C})$ l'ensemble des matrices triangulaires supérieures qui ont des 1 sur la diagonale principale et des 0 sur les r diagonales supérieures les plus grandes, donc les matrices de cette forme :

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 & * & \cdots & * \\ & 1 & & & & & * \\ & & 1 & & & & 0 \\ & & & \ddots & & & 0 \\ & & & & 1 & & 0 \\ & & & & & \ddots & \\ & & & & & & 1 \end{pmatrix}$$

On remarque alors que $T_n^{1,r}(\mathbb{C})$ forme un sous-groupe de $T_n^1(\mathbb{C})$.

D'autre part, on remarque qu'un commutateur de matrices dans ce groupe $T_n^{1,r}(\mathbb{C})$ nous donne une matrice qui a les $r+1$ diagonales supérieures les plus grandes nulles (donc $\in T_n^{1,(r+1)}(\mathbb{C})$). Ainsi, $D(T_n^{1,r}(\mathbb{C})) \subset T_n^{1,(r+1)}(\mathbb{C})$. En appliquant l'opérateur D , on gagne une diagonale supérieure de 0.

Les deux assertions se vérifient à partir de calculs directs. Enfin, on déduit qu'on a besoin d'appliquer $n-1$ fois l'opérateur dérivé à $T_n^1(\mathbb{C})$ pour arriver à $\{\text{Id}\}$ et donc :

$$D^n(T_n^*(\mathbb{C})) = \{\text{Id}\}$$

THÉORÈME 5.2.4 (LIE-KOLCHIN). —

Soit G un sous-groupe de $\text{GL}_n(\mathbb{C})$ connexe et résoluble.

Alors il existe $P \in \text{GL}_n(\mathbb{C})$ telle que $P^{-1}GP$ est un sous-groupe de $T_n^*(\mathbb{C})$.

Remarque.— L'hypothèse de connexité est essentielle. En effet, on peut trouver un sous-groupe de $\text{GL}_n(\mathbb{C})$ résoluble (mais non connexe) qui n'est alors pas trigonalisable dans une même base.

Pour essayer de trouver un tel sous-groupe, on pense à chercher parmi les groupes finis résolubles afin d'avoir directement un sous-groupe discret (et non trivial) donc non connexe. Il faut que ce groupe ne soit pas abélien sinon il serait diagonalisable dans une même base et donc trigonalisable. Enfin, les exemples qui nous viennent en tête sont des groupes isomorphes à $\mathfrak{S}_3$ ou $\mathfrak{S}_4$.

Montrons que l'action naturelle de $\mathfrak{S}_3$ sur $\mathbb{C}^3$, par matrices de permutations nous donne un sous-groupe de $\text{GL}_3(\mathbb{C})$ résoluble, non connexe, et non trigonalisable dans une même base.

PROPOSITION 5.2.5. —

La représentation de $\mathfrak{S}_3$ dans $\mathbb{C}^3$ donnée par le morphisme :

$$\rho : \mathfrak{S}_3 \longrightarrow \mathrm{GL}_3(\mathbb{C})$$

$$\begin{aligned} \rho(\mathrm{Id}) &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, & \rho((12)) &= \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \\ \rho((13)) &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, & \rho((23)) &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \\ \rho((123)) &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, & \rho((132)) &= \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

nous donne un sous-groupe de $\mathrm{GL}_3(\mathbb{C})$ résoluble qui n'est pas trigonalisable dans une même base.

Démonstration.

On voit que le vecteur $(1, 1, 1)$ est stable par l'action de $\mathfrak{S}_3$. $\mathrm{Vect}((1, 1, 1))$ forme une sous-représentation irréductible de la représentation $(\mathbb{C}^3, \rho)$.

Pour que le sous-groupe soit cotrigonalisable, il faut qu'on ait un plan stable qui contient une droite stable, c'est-à-dire une sous-représentation de degré 2 contenant une sous-représentation de degré 1. Pour cela, il faut que la sous-représentation de degré 2 ne soit pas irréductible.

Notons V_2 une sous-représentation de degré 2. D'après le théorème de Maschke (qui s'applique bien puisque $\mathfrak{S}_3$ est un groupe fini), on peut décomposer V_2 en somme directe de sous-représentations irréductibles. Ou bien V_2 est irréductible, ou bien elle est somme directe de deux sous-représentations de degré 1. Or il existe une unique droite stable, c'est-à-dire une unique sous-représentation de degré 1 : $\mathrm{Vect}((1, 1, 1))$, donc le deuxième cas n'est pas possible. Ainsi, toute sous-représentation de degré 2 est irréductible.

On en conclut que le sous-groupe n'est pas cotrigonalisable.

6 Annexes

DÉFINITION 6.0.1. —

Soit G un groupe.

On dit qu'un sous-groupe H de G est un sous-groupe caractéristique si pour tout automorphisme α de G , $\alpha(H) = H$.

LEMME 6.0.2. —

Soient G un groupe, H un sous-groupe caractéristique de G et K un sous-groupe caractéristique de H . Alors K est un sous-groupe caractéristique de G .

Démonstration. Soit $\alpha \in \text{Aut}(G)$. H est un sous-groupe caractéristique de G donc $\alpha(H) = H$. Ainsi, on peut étudier $\alpha : H \rightarrow H$. Les propriétés de morphisme sont conservées ainsi que l'injectivité. De plus, il est surjectif. On en déduit que c'est un automorphisme de H . On en conclut que $\alpha(K) = K$ puisque K est un sous-groupe caractéristique de H .

LEMME 6.0.3. —

Un sous-groupe caractéristique est distingué.

Démonstration. Soit G un groupe. Étant donné $g \in G$, l'application

$$\begin{aligned} \phi_g : G &\longrightarrow G \\ x &\longmapsto gxg^{-1} \end{aligned}$$

est un automorphisme de G .

En effet, soient $g, x, y \in G$. Alors $\phi_g(xy) = gxyg^{-1} = gxg^{-1}gyg^{-1} = \phi_g(x)\phi_g(y)$ donc ϕ_g est un endomorphisme de G . Il est inversible puisque d'inverse $\phi_{g^{-1}}$.

DÉFINITION 6.0.4. —

On appelle automorphisme intérieur d'un groupe G un automorphisme de la forme précédente.

On note $\text{Int}(G)$ l'ensemble des automorphismes intérieurs de G .

LEMME 6.0.5. —

Soit G un groupe.

Alors $\text{Int}(G)$ est un sous-groupe distingué de $\text{Aut}(G)$.

Démonstration. $\text{Id} : G \longrightarrow G$ est un automorphisme intérieur de G .

Soient $g, h \in G, x \in G$.

Alors $\phi_g \circ \phi_h(x) = g(hxh^{-1})g^{-1} = (gh)x(gh)^{-1} = \phi_{gh}(x)$ donc $\phi_g \circ \phi_h \in \text{Int}(G)$.

De plus, $(\phi_g)^{-1} = \phi_{g^{-1}} \in \text{Int}(G)$.

Montrons que ce sous-groupe est distingué.

Soient $g \in G, \alpha \in \text{Aut}(G)$.

Alors, pour tout $x \in G$, $\alpha \circ \phi_g \circ \alpha^{-1}(x) = \alpha(g\alpha^{-1}(x)g^{-1}) = \alpha(g)x\alpha(g)^{-1}$ donc $\alpha \circ \phi_g \circ \alpha^{-1} = \phi_{\alpha(g)} \in \text{Int}(G)$.

PROPOSITION 6.0.6. —

Soient $f : G \longrightarrow H$ un morphisme de groupes et S une partie du groupe G .

Alors $f(\langle S \rangle) = \langle f(S) \rangle$.

Démonstration. $S \subset \langle S \rangle$ donc $f(S) \subset f(\langle S \rangle)$. Ainsi, $\langle f(S) \rangle \subset \overbrace{f(\langle S \rangle)}^{\text{sous-groupe}}$.

Réciproquement, $f(S) \subset f(G)$ donc $\langle f(S) \rangle \subset f(G)$ sous-groupe de H . Ainsi $f(\overbrace{f(\langle S \rangle)}^{-1}) = \langle S \rangle$ car $\subset f(G)$.

D'autre part, $S \subset \overbrace{f(f(S))}^{-1} \subset \overbrace{f(\langle f(S) \rangle)}^{-1}$ sous-groupe de G .

Ainsi, en passant au groupe engendré, $\langle S \rangle \subset \overbrace{f(\langle f(S) \rangle)}^{-1}$.

Enfin, en appliquant f , on obtient $f(\langle S \rangle) \subset \overbrace{f(f(\langle f(S) \rangle))}^{-1} = \langle f(S) \rangle$.

Références

- [1] Jean-Pierre Serre. *Linear Representations of Finite Groups*, volume 42 of *Graduate Texts in Mathematics*. Springer, 1977.
- [2] Yvette Kosmann-Schwarzbach. *Groups and Symmetries : From Finite Groups to Lie Groups*. Universitext. Springer, 2 edition, 2022.
- [3] David Hernandez and Yves Laszlo. *Introduction to Galois Theory*. Springer Undergraduate Mathematics Series. Springer, 2024.
- [4] Antonin Riffaut. Le théorème de lie-kolchin. Note pédagogique d'agrégation, École Normale Supérieure de Rennes, 2014.